

计算机网络和因特网

什么是因特网

- 因特网发展阶段
 - 第一阶段：从单个网络像互联网的发展过程
 - 第二阶段：建成三个级别的因特网，主干网，地区网和校园网（或企业网）
 - 第三阶段：形成多层次的ISP结构的因特网
- 将不同网络连接起来的网络的网络
- 通信协议
 - 语法
 - 语义
 - 同步

网络边缘

- 端系统
 - 主机及主机上安装的软件
 - 不同端系统的通讯模式一般是client/server模式，除此之外还有P2P模式（不使用服务器，客户端和客户端直接交流）
- 接入网
 - 主机连接到边缘路由器的特定物理链路
 - 使用接入网的几种环境
 - 家庭接入
 - 企业接入
 - 广域无线接入
- 物理媒介
 - 引导型媒体
 - 双绞线
 - 五类（10–100Mbps）
 - 六类（10Gbps）
 - 同轴电缆（10–100Mbps）
 - 光纤（10–100G，抗干扰性强）
 - 非引导型媒体
 - 体域网（1–2m）
 - 陆地无线信道
 - 局域网（10–100m）
 - 广域网（10km）
 - 卫星无线信道

网络核心（由大量网络和连接这些网络的路由器组成，为边缘部分提供服务）

- 电路交换
 - 是一种“面向连接”的方式
 - 在通话时，通话的两个用户始终占据端到端的固定传输宽带，传输效率低
- 分组交换
 - 通信资源被划成小片，有分时复用和分频复用两种
 - 报文被分成小的数据块后进行分组，美国分组可以占据全部宽带
 - 存储转发机制：收到分组—存储分组—查询路由（路由算法，header value决定数据分组的output）—转发分组
 - 数据报网络和虚电路网络

分组交换网中的时延、丢包和吞吐量

- 延迟（时延）
 - 数据的传输速度—单位时间可以向链路传输的数据量—传输时延—取决于链路宽度
 - 节点处理时延—对数据分组进行差错检查，并通过首部地址选择输出链路
 - 排队时延—排队等待节点的输出链路发送数据分组所需的时间—流量强度（La/R）
 - 数据的传播速度—亚光速（所有数据都相同）—传播时延—取决于链路长度
 - 总时延=传输时延+排队时延+节点处理时延+传播时延
- 丢包
 - 为什么？节点的缓存限制
 - 怎么办？
 - TCP
 - UDP
- 吞吐量
 - 网络的发送和接收端传输数据的速率
 - 因特网的实际情况？主干网的速度很高，连接的瓶颈在于接入网

协议层次及其服务模型

分层的协议体系结构

★ 数据的封装 (lecture003 1-5-2)

TCP/IP协议族